📘 Guia da Atividade: Controle de Empréstimos e Reservas

Atividade Avaliativa 1 — Programação Para Web II (4º Semestre)

Este guia consolida a arquitetura completa mostrando a organização das pastas do projeto **Controle de Empréstimo de Livros e Equipamentos Internos**. Todo o funcionamento, fluxo de dados e regras de negócio estão mapeados diretamente por meio dos comentários a seguir.

🚀 Como Executar o Projeto

O projeto foi configurado com **SQLite local integrado ao Prisma ORM**, portanto **não é necessário ter um servidor de banco de dados instalado na máquina**. O arquivo do banco (`dev.db`) já fica dentro da pasta `ppw_test_server/prisma/` .

1️⃣ Executando o Backend (NestJS + Prisma)

Abra um terminal na pasta do backend:

```
cd ppw_test_server
npm install
npm run start:dev
```

> O backend iniciará em: `http://localhost:8000`

2️⃣ Executando o Frontend (Next.js)

Abra outro terminal na pasta do frontend:

```
cd ppw_test_client
npm install
```

```
npm run dev
```

> O frontend iniciará em: `http://localhost:3000`
> Acesse no navegador: `http://localhost:3000` ou direto no painel em `http://localhost:3000/emprestimos`

🗂️ 1. Organização das Pastas e Arquitetura do Projeto

O projeto é dividido em duas aplicações desacopladas (Backend em NestJS com Prisma ORM e Frontend em Next.js com Tailwind e Shadcn UI):

```
atvWEB2-1/
├── ppw_test_server/                    # BACKEND (NestJS + Prisma + SQLite local)
│   ├── prisma/
│   │   ├── dev.db                      # Banco de dados local SQLite (Pronto para uso)
│   │   └── schema.prisma               # Modelagem do banco relacional e tabelas
│   └── src/
│       ├── database/                   # Módulo e serviço de conexão global com o Prisma
│       ├── app/
│       │   └── app.module.ts           # Módulo raiz do NestJS (registra módulos de domínio)
│       └── module/
│           └── emprestimos/            # Módulo de Domínio de Empréstimos
│               ├── dto/                # Contratos de tipagem das requisições (Entrada de dados)
│               │   ├── criar-reserva.dto.ts
│               │   └── registrar-devolucao.dto.ts
│               ├── emprestimos.service.ts    # Regras de negócio, cálculos de prazo e banco
│               ├── emprestimos.controller.ts # Rotas HTTP (GET, POST, PATCH) e endpoints REST
│               └── emprestimos.module.ts     # Declaração do módulo de empréstimos no NestJS
│
└── ppw_test_client/                    # FRONTEND (Next.js + React + Tailwind + Shadcn)
    └── src/
        ├── types/
        │   └── emprestimo.ts           # Tipagem TypeScript do modelo vindo da API
        ├── components/
        │   ├── ui/                     # Componentes primitivos base do Shadcn UI
        │   ├── cards/
        │   │   └── EmprestimoCard.tsx  # Card com badges coloridos e ações contextuais por status
        │   └── modules/
        │       └── emprestimos/
        │           ├── ReservaForm.tsx      # Formulário controlado para criação de novas reservas
        │           └── EmprestimosPainel.tsx # Painel central: gerencia estados e requisições HTTP
        └── app/
            ├── page.tsx                # Página inicial com botão de atalho para o módulo
            └── emprestimos/
                └── page.tsx            # Rota pública '/emprestimos' renderizando o painel
```